Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecom BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2018/2019 Primavera**
1er CONTROL TEORIA – 26 de Abril de 2019

NOM I COGNOMS:	**Grup:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las 2 preguntas se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 7 Mayo 2019, 16:00**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 10 Mayo 2019, 16:00**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Las preguntas test 1 y 2 se puntúan así: +1 cada respuesta correcta, y -1/3 cada respuesta incorrecta.

Pregunta 1 (1p)

Elija la respuesta verdadera:

a) En conmutación de circuitos el canal se comparte por muchos usuarios.

b) Una ventaja de conmutación de paquetes modo circuito virtual respecto de conmutación de circuitos, es que no hay que establecer ni liberar un circuito, por lo que se ahorra tiempo.

c) Una ventaja de conmutación de paquetes en modo datagrama respecto de conmutación de paquetes en modo circuito virtual, es que las tramas siempre llegan al receptor en su orden secuencial.

d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2 (1p)

Sea un conjunto de estaciones que comparten un canal mediante el mecanismo de Aloha Ranurado. La capacidad del canal es de 400 Kbps. Los paquetes transmitidos tienen una longitud de 500 bytes. Considere despreciables el retardo de propagación, el tiempo de procesado y la longitud de los ACK. En un momento dado, se observa que la probabilidad de transmitir tramas con éxito es del 70%. Por tanto, la tasa de paquetes cursados (TPC) correctamente entre todas las estaciones es:

Nota: utilice 4 decimales en sus cálculos.

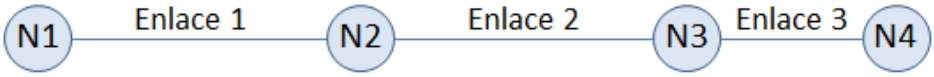
a) TPC ≤ 20 paquetes/seg
b) 20 paquetes/seg < TPC ≤ 26 paquetes/seg
c) 26 paquetes/seg < TPC ≤ 34 paquetes/seg
d) 34 paquetes/seg < TPC

Nota: Recordatorio fórmulas Aloha ranurado:

- RTT = D + T_x + T_p + T_{ACK} + D, siendo D el retardo de propagación, T_x el tiempo de transmisión del paquete, T_p el tiempo de procesado y T_{ACK} el tiempo de transmisión del ACK.
- Tráfico total generado: G = N·λ·RTT, siendo N el número de estaciones y λ la tasa de tramas emitidas por estación.
- Tráfico cursado: S = N·λ'·RTT, siendo N el número de estaciones y λ' la tasa de tramas recibidas correctamente.
- En Aloha ranurado: $S = G \cdot e^{-G}$,
- En Aloha ranurado: S_{max}=0'368 (para G=1).

Problema 1 (4p)

Considere la comunicación en un sistema compuesto de 3 enlaces como se muestra en la figura.



- En **enlace 1:** la transmisión es de tipo conmutación de paquetes. La longitud de los paquetes es de 500 bytes que incluyen 100 bytes de cabecera (es decir: 400 bytes de datos y 100 bytes de cabecera). La capacidad de transmisión es 100 Mbps. La distancia es 12 km y la velocidad de propagación es *c* (es decir, $3 \cdot 10^8$ m/s).
- Además, en **el enlace 1** se implementa un control de flujo de tipo Stop&Wait de modo que el nodo N1 siempre espera un ACK (enviado por el nodo N2) por cada paquete que transmite. El tiempo de transmisión de este ACK es despreciable.
- **Entre los nodos N2 y N4** está ya establecido un circuito (que atraviesa el enlace 2 y el enlace 3) siendo una red de conmutación de circuitos.
- En **enlace 2 y enlace 3**: la capacidad es 40 Mbps y la velocidad de propagación igual a 0,5·*c*. La distancia en enlace 2 es 12 km y en enlace 3 es 3 Km.
- El **nodo N2**: requiere $T_p = 40$ µs para procesar cada paquete que recibe por el enlace 1 antes de enviar el ACK respectivo (al nodo N1). Además, antes de retransmitir la información recibida, el nodo N2 quita las cabeceras de los paquetes recibidos y almacena su campo de información.

Cuando ha almacenado 1600 bytes de información, dedica T_{pE} = 80 µs para procesar esta información y luego comienza su retransmisión hacia el enlace 2 (solo los datos almacenados hasta ese momento, sin agregar más información de control). En este último caso, cuando recibe un paquete que completa los 1600 bytes de información, el nodo N2 retrasa el envío del ACK de dicho paquete hasta haber completado el procesado T_{pE} (es decir, después de recibido este paquete transcurrirá $T_p + T_{pE}$ antes de enviar su ACK). Mientras retransmite por el enlace 2, el nodo N2 es capaz de seguir recibiendo, procesando y almacenando los siguientes paquetes llegados por el enlace 1.

Nota: En sus respuestas se recomienda escribir expresiones para sus cálculos y luego sustituir los correspondientes valores, no olvide poner las unidades de medición que corresponda en los resultados numéricos finales.

Considerando que el tiempo de procesado en los nodos N1 y N4 es despreciable, y que N1 siempre tiene paquetes a transmitir al nodo N4, calcule y responda:

a) (0.2p) Cantidad de paquetes que debe recibir el nodo N2 antes de retransmitir la información.

b) (0.2p) Tiempo de transmisión de un paquete en Enlace 1.

c) (0.2p) Tiempo de transmisión de los 1600 bytes de información en Enlace 2 y en Enlace 3.

d) (0.2p) Retardo de propagación en cada uno de los enlaces.

e) (1.6p) Dibuje el diagrama temporal de las transmisiones.

f) (0.4p) Tiempo de un ciclo en las transmisiones en los enlaces.

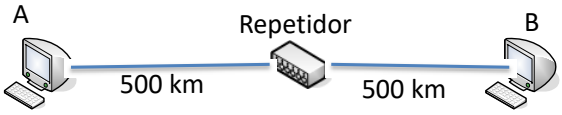
g) (0.4p) Utilización en Enlace 1 y en Enlace 2.

h) (0.4p) Eficiencia en Enlace 1.

i) (0.4p) Caudal (en unidades de Kbps) en nodo N4.

Problema 2 (4p)

Dos nodes (A i B) estan connectats a través de dos enllaços full-dúplex de 500 km cadascun d'ells amb un repetidor al mig.



El node A transmet de forma contínua trames de 1250 bytes de longitud cap al node B. Per tal de proporcionar fiabilitat a la transmissió, els nodes utilitzen un mecanisme de control d'errors basat en ARQ Go-Back-N, finestra lliscant i confirmació positiva (ACK). No s'utilitza confirmació negativa. Per notificar que una trama ha estat rebuda amb error, simplement no es retransmet l'ACK. Si el node transmissor no ha rebut l'ACK després d'un temps Tout, **començat a comptar en acabar la transmissió del paquet de dades**, es dispara la retransmissió.

Per evitar congestió en el medi, el Tout comença amb un valor inicial d'11 ms i dobla el seu valor cada vegada que s'ha de retransmetre la mateixa trama degut a errors consecutius, amb un màxim de 40 ms. seguint la següent fórmula:

$$Tout = min(11\,ms * 2^{i-1};\ 40\,ms)$$

on *i* és el nombre de transmissions de la mateixa trama.

Un cop la trama s'ha transmès correctament, el Tout torna al seu valor inicial per a la següent trama.

Quan el node A comença a enviar una trama, la transmissió no es pot interrompre i la trama s'ha d'acabar d'enviar totalment.

El repetidor no comprova les trames ni les emmagatzema, només introdueix un retard de 100 bits.

La probabilitat de que una trama tingui un error durant la seva transmissió d'A a B és de 10^{-1}.

Els ACK, que tenen una longitud de 100 bytes, no tenen errors.

La velocitat de propagació del senyal en els enllaços és de 200.000 km/s.

El temps de procés dels dos nodes es pot considerar menyspreable.

a) (1’25 p) Calculi quina ha de ser la velocitat mínima de transmissió (capacitat) dels enllaços per a què el mecanisme de retransmissió funcioni correctament i no retransmeti trames innecessàriament. Consideri que la velocitat de transmissió és la mateixa en els dos enllaços.

Per als següents càlculs suposi que s'utilitza la velocitat mínima de transmissió (capacitat) dels enllaços calculada anteriorment.

b) (0,75 p) Calculi la mida mínima de la finestra lliscant que permet que, en situació de transmissió sense errors, el canal sempre estigui ocupat, expressada en nombre de trames.

Per als següents càlculs suposi que s'utilitza una finestra lliscant de 8 trames.

c) (0,75 p) Calculi a B, el temps total emprat entre els moments de recepció de dues trames rebudes correctament. Consideri que la primera trama que es transmet pateix un error i la segona vegada es retransmet correctament.

d) (1’25 p) Calculi el temps mig entre trames rebudes correctament en el node B.

Solución

Pregunta 1 (1p). Solución.

Elija la respuesta verdadera:

a) En conmutación de circuitos el canal es compartido por muchos usuarios. → No, el canal es solo para ese usuario.

b) Una ventaja de conmutación de paquetes modo circuito virtual respecto de conmutación de circuitos, es que no hay que establecer ni liberar un circuito, por lo que se ahorra tiempo. → No, también se establece y se libera un circuito (virtual). Una tabla de encaminamiento en los nodos intermedios indica el camino a seguir por los paquetes que pertenecen al mismo CV.

c) Una ventaja de conmutación de paquetes en modo datagrama respecto de conmutación de paquetes en modo circuito virtual, es que las tramas siempre llegan al receptor en su orden secuencial. → No, es al revés, llegan ordenas secuencialmente cuando es modo circuito virtual.

d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2 (1p). Solución

Sea un conjunto de estaciones que comparten un canal mediante el mecanismo de Aloha Ranurado. La capacidad del canal es de 400 Kbps. Los paquetes transmitidos tienen una longitud de 500 octetos. Considere despreciables el retardo de propagación, el tiempo de procesado y la longitud de los ACK. En un momento dado, se observa que la probabilidad de transmitir tramas con éxito es del 70%. Por tanto, la tasa de paquetes cursados (TPC) correctamente entre todas las estaciones es:

Nota: utilice 4 decimales en sus cálculos.

a) TPC ≤ 20 paquetes/seg

b) 20 paquetes/seg < TPC ≤ 26 paquetes/seg

c) 26 paquetes/seg < TPC ≤ 34 paquetes/seg

d) 34 paquetes/seg < TPC

Probabilidad (no colisión)=0'7=e^{-G} → e^{G} = 1/0'7=1'4286 → G=ln(1'4286)=0'3567

$S = G \cdot e^{-G} = 0'2497$

$S = N \cdot \lambda' \cdot RTT$

RTT ~ Tx = $\frac{500 \cdot 8\ bits/trama}{400000\ bits/seg}$ = 10 ms/trama

N ·λ' = $\frac{0'2497}{10 \cdot 10^{-3}} = 24'97 paq/seg$

Problema 1 (4p). Solución

a) 0,2p $L_{Data} = 400$ bytes. Cantidad de paquetes = 1600/400 = 4 paquetes.

b) 0,2p $T_{x1} = L / B_1 = (500 \cdot 8)/10^8 = 40$ µs.

c) 0,2p $T_2 = T_3 = (1600 \text{ bytes}) / B = (1600 \cdot 8)/(4 \cdot 10^7) = 320$ µs.

d) 0,2p $D = d / v_p$. Enlace 1: $D_1 = (12 \cdot 10^3)/(3 \cdot 10^8) = 40$ µs. Enlace 2: $D_2 = (12 \cdot 10^3)/(0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8) = 80$ µs. Enlace 3: $D_3 = (3 \cdot 10^3)/(0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8) = 20$ µs.

e) 1,6p Figura.

f) 0,4p $T_{ciclo} = 4 \cdot (2 \cdot D_1 + T_{x1} + T_p) + T_{pE} = 4 \cdot (2 \cdot 40 \text{ µs} + 40 \text{ µs} + 40 \text{ µs}) + 80 \text{ µs} = 720$ µs.

g) 0,4p

$U_1 = 4 \cdot T_{x1} / T_{ciclo} = (4 \cdot 40)/720 = 0{,}2222 = 22{,}22$ %. $U_2 = T_2 / T_{ciclo} = 320/720 = 0{,}4444 = 44{,}44$ %

h) 0,4p

$\eta_1 = 4 \cdot T_{x1_Data} / T_{ciclo} = 4 \cdot (L_{Data} / B_1) / T_{ciclo} = 4 \cdot ((400 \cdot 8) / 10^8) / (720 \cdot 10^{-6}) = 0{,}1789 = 17{,}89$ %

i) 0,4p Llegan 1600 bytes de información en cada ciclo. C = (1600·8) bits / 720 µs = 17, 78 Mbps.

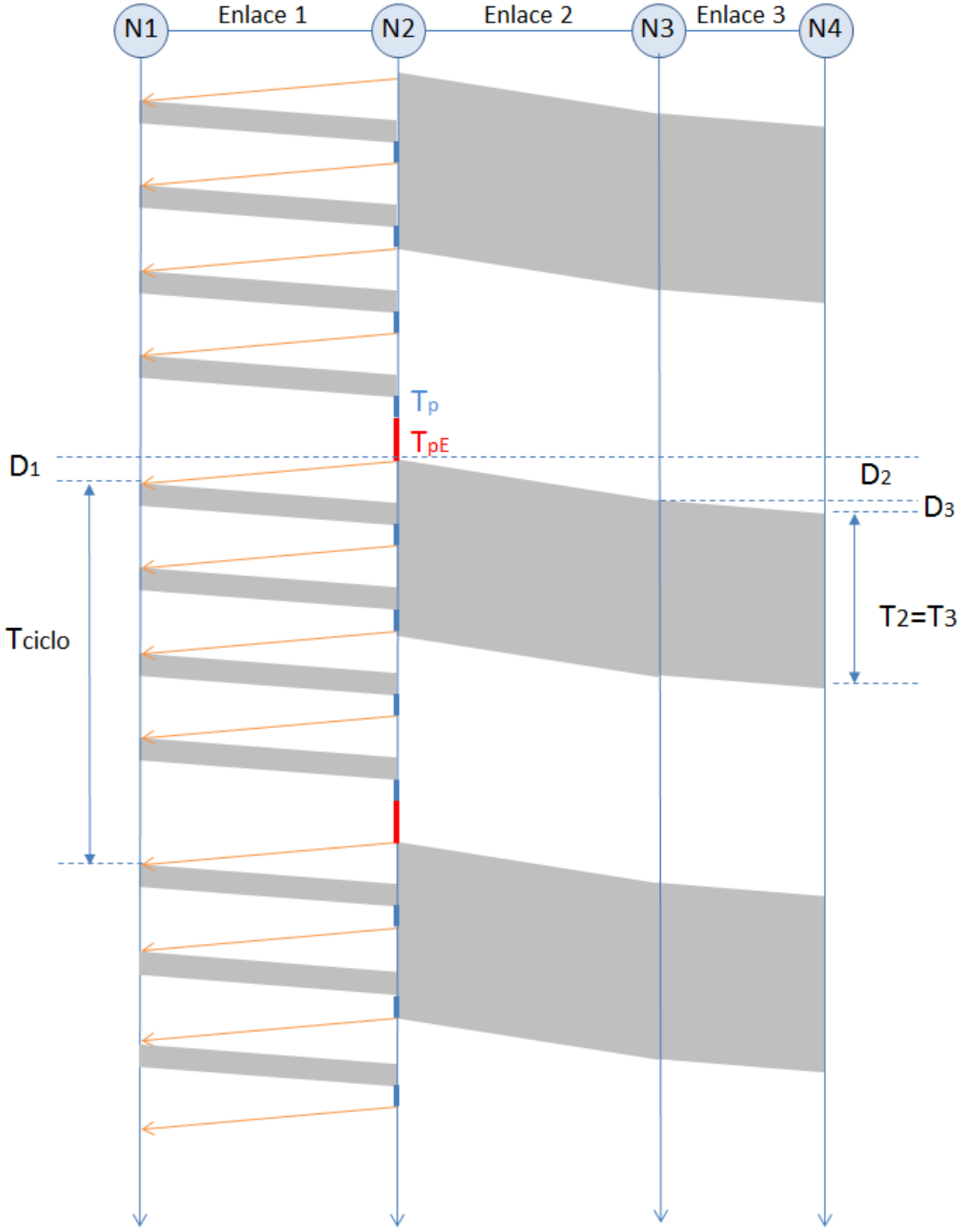
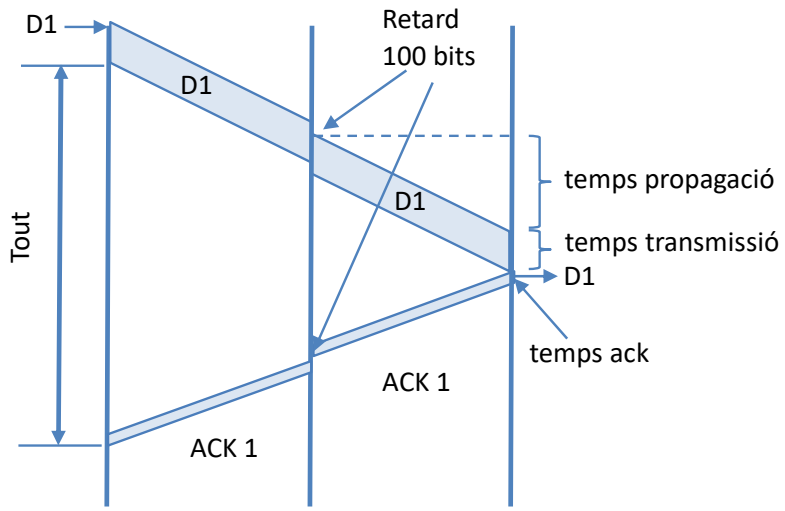


Diagrama temporal de las trasmisiones.

Problema 2 (4p). Solución

a) Analitzem la transmissió d'una sola trama tot i que sabem que la finestra lliscant permetria enviar-ne varies de successives.

Dibuixem un cronograma on apareguin tots els temps encara que no sapiguem el seu valor:



Per tal de no retransmetre trames innecessàriament, el Tout ha de ser major que el temps que tardi en poder-se rebre un ACK per part del node A.

Llavors, s'ha de complir que:

$$Tout \geq 4 * temps_propagació + 2 * Retard_repetidor + temps_ack$$

Hem de calcular la velocitat de transmissió (B) que permet que la inequació anterior es compleixi:

Tout = 11 ms

temps_propagació = 500 km / 200.000 km/s = 2,5 ms

temps_ack = 800 bits / B

retard_ repetidor = 100 bits / B

$$11\ ms \geq 4 * 2{,}5\ ms + 2 * 100\ bits / B + 800\ bits / B$$

$$1\ ms \geq 1000\ bits / B$$

$$B \geq 1000000\ bits / s = 1\ Mbps$$

La velocitat mínima de transmissió ha de ser com a mínim d'1 Mbps.

b) La finestra lliscant òptima és aquella que permet que, en situació de transmissió sense errors, el canal sempre estigui ocupat.

Per tant calcularem quin és el nombre enter de paquets que caben en un temps RTT:

$$Wopt = \left\lceil \frac{RTT}{Ttx} \right\rceil$$

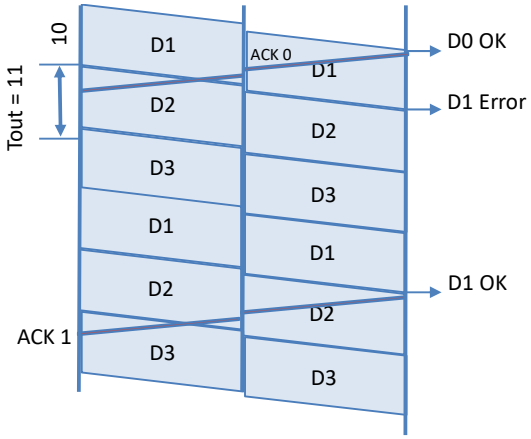
temps_transmissió = Ttx = 1250 * 8 bits / 1 Mbps = 10000 bits / 10^6 bits/s = 10 ms

RTT = Ttx + 4 * temps_propagació + 2 * Retard_repetidor + temps_ack = 21 ms

$$Wopt = \left\lceil \frac{21\ ms}{10\ ms} \right\rceil = 3$$

La finestra òptima és de 3 trames.

c) Dibuixem el cronograma on considerem una trama transmesa la primera vegada amb error i la segona vegada correctament.



Observem que quan el Tout expira degut a què la trama 1 ha arribat amb error, ja s'està enviant la trama 3 i s'ha d'acabar d'enviar completament.

Per tant, el temps total en enviar una trama quan ha tingut 1 sol error és de (3 + 1) = 4 vegades Ttx.

T_total_1_error = 40 ms

d) Per calcular el Temps mig entre trames, hem de calcular:

$$\bar{T} = \sum_{i=0}^{\infty} Prob_i * t_i$$

on i és el nombre d'errors que ha patit la trama en ser enviada.

Per calcular els t_i seguim el patró utilitzant en l'apartat c) però incrementant el Tout fins a un màxim de 40 ms. Tenint en compte que si el Tout expira s'ha de completar la transmissió de la trama que s'està enviat, els temps perduts en cadascun dels intents consecutius de transmissió que han patit un error són:

Intent de transmissió amb error	Tout	Temps perdut en aquest intent (nombre enter de Tx)
1^r	$(\lceil 11/10 \rceil + 1) * Tx$	3 *Ttx
2^n	$(\lceil 22/10 \rceil + 1) * Tx$	4 * Ttx
3^r	$(\lceil 40/10 \rceil + 1) * Tx$	5 * Ttx
Successius	$(\lceil 40/10 \rceil + 1) * Tx$	5 * Ttx

Si considerem que *p = 0,1* és la probabilitat de que la trama enviada entre A i B tingui error, podem construir la següent taula per ajudar a realitzar els càlculs:

Nombre d'errors	Temps per enviar correctament la trama	Probabilitat
0	Ttx	(1-p)
1	(3 + 1) * Ttx = 4 * Ttx	p * (1-p)
2	(3 + 4 + 1) * Ttx = 8 * Ttx	p^2 * (1-p)
3	(3 + 4 + 5 + 1) * Ttx = 8 * Ttx + 5 Ttx	p^3 * (1-p)
4	(3 + 4 + 5 * 2 + 1) * Ttx = 8 * Ttx + 5 * 2 * Ttx	p^4 * (1-p)

5	(3 + 4 + 5 * 3 + 1) * Ttx = 8 * Ttx + 5 * 3 * Ttx	$p^5 * (1-p)$
i	(3 + 4 + 5 * i + 1) * Ttx = 8 * Ttx + 5 * i * Ttx	$p^i * (1-p)$

El sumatori es pot expressar:

$$\bar{T} = T_{tx} * (1-p) + 4 * T_{tx} * p * (1-p) + \sum_{i=0}^{\infty} (8 + 5 * i) * T_{tx} * p^{2+i} * (1-p)$$

$$\bar{T} = T_{tx} * (1-p) + 4 * T_{tx} * p * (1-p) + p^2 * (1-p) * T_{tx} * \sum_{i=0}^{\infty} (8 + 5 * i) * p^i$$

$$\bar{T} = T_{tx} * (1-p) + 4 * T_{tx} * p * (1-p) + p^2 * (1-p) * T_{tx} * \left(\sum_{i=0}^{\infty} 8 * p^i + \sum_{i=0}^{\infty} 5 * i * p^i \right)$$

$$\bar{T} = T_{tx} * (1-p) + 4 * T_{tx} * p * (1-p) + p^2 * (1-p) * T_{tx} * \left(\frac{8}{1-p} + \frac{5 * p}{(1-p)^2} \right)$$

$$\bar{T} = T_{tx} * (1-p) + 4 * T_{tx} * p * (1-p) + p^2 * T_{tx} * \left(8 + \frac{5 * p}{(1-p)} \right)$$

Substituint pels valors del problema, resulta:

$$\bar{\boldsymbol{T}} = \mathbf{13,45}\ \boldsymbol{ms}$$